

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Procesamiento de Lenguaje Natural

Actividad: Extracción de información mediante expresiones regulares

Objetivo. Diseñar expresiones regulares en Python capaces de localizar y extraer información estructurada contenida dentro de texto libre. Los tres casos incluyen formatos deliberadamente distintos para que las expresiones no dependan de una sola forma de escritura.

Importante: todos los nombres, direcciones, teléfonos, correos, empresas, instituciones, folios y sitios web que aparecen en la actividad son ficticios y fueron creados exclusivamente con fines académicos.

Instrucciones

Elemento a extraer	Ejemplos de patrones presentes
Nombres de personas	Nombre y apellidos; títulos como Dra. o Mtra.
Teléfonos	55 7342 9816; +52 (442) 310-8820; 800-555-0199
Correos electrónicos	usuario@dominio.mx; nombre+etiqueta@dominio.com
Direcciones y C.P.	Calle/Av./Col./Depto.; C.P. de 5 dígitos
Fechas y horas	05/10/2026; 06-10-2026; 5 de octubre de 2026; 09:30 h
Folios, claves y referencias	INC-2026-1048; EDL-2026-0317; ORD-784512
Montos	\$18,450.00 MXN; \$180.00 MXN
URLs	https://...

Actividad sugerida: para cada texto, cree expresiones regulares que extraigan todas las ocurrencias de cada categoría. Muestre la expresión utilizada y la lista de coincidencias. Cuando un mismo dato aparezca en formatos diferentes, intente construir un patrón que cubra las variantes sin capturar texto que no corresponda.

Texto 1 - Soporte técnico y seguimiento de incidentes

El lunes 5 de octubre de 2026, a las 08:35 h, el Centro de Atención Tecnológica de la empresa ficticia Nébula Sistemas recibió el reporte INC-2026-1048. La solicitud fue registrada por Mariana Torres Vega, analista de soporte, quien indicó que el cliente principal, Arturo Medina Ríos, no podía ingresar al portal de facturación desde la sucursal ubicada en Av. Horizonte 245, Piso 3, Col. Valle Azul, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. Para dar seguimiento, Arturo proporcionó el teléfono 55 7342 9816 y el correo arturo.medina@cliente-demo.mx. Como contacto alternativo quedó registrada Laura Pineda Cruz con el número +52 55 6001 4478 y el correo l.pineda@cliente-demo.mx.

De acuerdo con la bitácora, el primer intento de acceso ocurrió a las 08:12 h desde la dirección IP 192.168.20.45. El portal mostró el mensaje “usuario temporalmente bloqueado” después de cinco intentos fallidos. Mariana pidió al usuario no compartir contraseñas y confirmó que la cuenta asociada era AMR-004912. A las 09:05 h se generó una liga de recuperación temporal: <https://soporte.nebula-demo.mx/recuperacion/AMR-004912>. El enlace tenía vigencia hasta las 10:05 h del mismo día. El cliente confirmó la recepción del mensaje desde la dirección notificaciones@nebula-demo.mx.

Durante la llamada se detectó un segundo incidente: dos facturas del mes de septiembre aparecían duplicadas. Los folios involucrados eran FAC-90871 y FAC-90872, con importes de \$18,450.00 MXN y \$7,980.50 MXN, respectivamente. Arturo indicó que el pago correcto había sido realizado el 30/09/2026 mediante transferencia bancaria y compartió la referencia TRX-88452109. El área contable solicitó enviar el comprobante al buzón pagos@nebula-demo.mx antes de las 16:00 h.

A las 11:20 h, Mariana documentó que el acceso había sido restablecido y cambió el estado del incidente a “En validación”. La revisión final quedó programada para el 06-10-2026 a las 09:30 h. Si el problema reaparecía, el cliente debía comunicarse al 800-555-0199, extensión 204, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h. El reporte cerró con prioridad “Media”, sede CDMX-03 y número de seguimiento SEG-26-7781. Todos los nombres, direcciones y datos de contacto incluidos en este caso son ficticios y se utilizan exclusivamente con fines académicos. Como parte del control de calidad, el sistema también registró el navegador “Chrome 128”, el equipo PC-SOP-17 y la versión 4.8.2 del portal. La encuesta posterior fue enviada a arturo.medina@cliente-demo.mx con el folio ENC-1048-26. El usuario calificó la atención con 9/10 y escribió que la respuesta fue rápida, aunque solicitó recibir futuros avisos también mediante mensajes SMS.

Extensión aproximada: 400 palabras

Texto 2 - Organización de un evento académico

La Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Metropolitana del Centro, institución ficticia creada para esta actividad, anunció el Encuentro Universitario de Datos y Lenguaje 2026. El evento se realizará el viernes 23 de octubre de 2026 en el Auditorio Sigma, ubicado en Calle Innovación 78, Col. Parque Tecnológico, C.P. 76140, Santiago de Querétaro, Querétaro. El registro abrirá a las 08:00 h y la primera conferencia comenzará a las 09:15 h. La coordinación general estará a cargo de la Dra. Elena Vargas Nieto, disponible en el correo elena.vargas@umc-demo.edu.mx y en el teléfono +52 (442) 310-8820.

Los estudiantes interesados deberán completar su inscripción antes del 18/10/2026 en <https://eventos.umc-demo.edu.mx/edl2026>. Al finalizar el formulario, el sistema generará una clave con formato EDL-2026-XXXX. Por ejemplo, la inscripción de Daniel Rojas Luna quedó registrada como EDL-2026-0317. Daniel cursa el séptimo semestre y proporcionó el correo daniel.rojas23@alumnos.umc-demo.edu.mx, así como el número 442-555-7319. Para recoger su gafete deberá presentar identificación universitaria entre las 08:00 y las 08:45 h.

El programa académico incluye tres sesiones. La primera, “Patrones en texto y datos”, será impartida por la Mtra. Sofía Cárdenas Gil de 09:15 a 10:30 h. La segunda, “Modelos, métricas y decisiones”, comenzará a las 11:00 h y terminará a las 12:20 h. Después habrá un receso de 40 minutos. La tercera sesión será un taller de expresiones regulares de 13:00 a 14:30 h en el Laboratorio L-204. Cada participante deberá llevar computadora portátil y guardar sus archivos con un nombre que incluya matrícula y grupo.

La cuota simbólica de recuperación es de \$180.00 MXN para estudiantes y \$350.00 MXN para público externo. Los pagos se identificarán mediante una referencia como PAY-EDL-45821 y deberán enviarse al correo pagos.eventos@umc-demo.edu.mx. Para dudas de facturación se habilitó el teléfono 01 800 700 2026, opción 3. La constancia digital se enviará entre el 26 y el 30 de octubre de 2026 desde constancias@umc-demo.edu.mx.

En caso de requerir hospedaje, la coordinación sugiere consultar la lista de hoteles en <https://umc-demo.edu.mx/visitantes>. El autobús universitario saldrá el 23/10/2026 a las 07:10 h desde Av. Universidad 1500, Puerta Norte, C.P. 76000. El cupo máximo es de 45 personas y la reserva se confirma con el folio BUS-231026-45. Todos los datos personales y de contacto de este texto son inventados para uso didáctico. Los asistentes que participen en las tres sesiones y registren entrada y salida mediante el código QR EDL-QR-2026 recibirán una constancia de 6 horas. La mesa de ayuda funcionará en el módulo B-12 y atenderá mensajes en soporte.edl@umc-demo.edu.mx. El responsable logístico, Carlos Méndez Ibarra, podrá ser localizado en el 442 310 8844 únicamente durante el horario del evento.

Extensión aproximada: 432 palabras

Texto 3 - Compra en línea, envío y atención al cliente

La tienda ficticia Casa Nómada registró el pedido web ORD-784512 el 02/10/2026 a las 19:42 h. La compra fue realizada por Fernanda López Mena, quien solicitó el envío a Calle Lago Esmeralda 518, Depto. 4B, Col. Jardines del Norte, C.P. 64030, Monterrey, Nuevo León. El teléfono de contacto capturado fue 81 2450 7731 y el correo fernanda.lopez+compras@correo-demo.com. Como indicación adicional, la clienta escribió: “Entregar después de las 17:30 h; si no contesto, llamar al 81-2450-7799”.

El pedido contiene una lámpara modelo LN-204, dos cojines código CJ-88-A y una mesa auxiliar modelo MXT-17. El subtotal fue de \$2,749.90 MXN, se aplicó el cupón HOGAR15 por \$412.49 MXN y el costo de envío fue de \$149.00 MXN. El total cobrado quedó en \$2,486.41 MXN. La autorización del pago fue AP-550193 y la transacción quedó asociada a la referencia WEB-021026-1942. Por seguridad, el sistema únicamente conserva los últimos cuatro dígitos del medio de pago: **** 4821.

El 03-10-2026 a las 07:55 h, el almacén de Av. Industria 902, Parque Logístico Norte, C.P. 66600, Apodaca, Nuevo León, imprimió la guía CNM-2026-99841. El paquete pesó 8.6 kg y sus dimensiones registradas fueron 62 x 41 x 28 cm. A las 10:18 h cambió a estado “En tránsito”. La empresa de mensajería estimó la entrega para el lunes 5 de octubre de 2026 entre las 16:00 y las 20:00 h. El seguimiento podía consultarse en <https://rastreo.casanomada-demo.mx/CNM-2026-99841>.

Ese mismo día, Fernanda escribió a ayuda@casanomada-demo.mx porque en la confirmación aparecía “Depto. 48” en lugar de “Depto. 4B”. El agente Ricardo Salas Peña abrió el caso CS-39018 y respondió desde ricardo.salas@casanomada-demo.mx a las 12:06 h. Solicitó confirmar la dirección antes de las 14:00 h para evitar que la unidad saliera con datos incorrectos. Fernanda contestó a las 12:19 h y confirmó que el domicilio correcto era Calle Lago Esmeralda 518, Depto. 4B.

Finalmente, el 05/10/2026 a las 18:27 h, la mensajería marcó el paquete como entregado. La recepción fue firmada por “F. López” y se generó el comprobante ENT-558204. Para devoluciones, la tienda dispone del número 800 222 6060 y del portal <https://casanomada-demo.mx/devoluciones>. El plazo indicado es de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega. Todos los nombres, direcciones, teléfonos y correos de este caso son ficticios. El sistema de atención registró además que la clienta aceptó recibir notificaciones por correo, pero rechazó mensajes promocionales por teléfono. La encuesta de satisfacción se identificó como ENC-CNM-558204 y permanecerá activa hasta el 12/10/2026. Si la calificación es menor a 7, el procedimiento interno indica crear automáticamente un nuevo caso con prioridad alta para revisión.

Extensión aproximada: 426 palabras